

广州大学

课程设计报告

项目名称：

学 院：计算机科学与网络工程学院

专业年级：软件工程 2018 级

成 员：1806100251 张三（组长）

1806100252 李四

完成情况

学号	姓名	身份	任务	任务占比
1806100251		组长	估计算法、评价方法的设计	50%
1806100252		组员	编程实现，测试。	50%
1806100253		组员	数据库设计，界面实现	

已实现基本功能：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

额外实现功能（扩展功能）：XXXXXX

学生自评主要亮点：XXXX

学生自评主要缺陷：XXXX

一、课程设计目的

本课程设计从解决相关应用领域实际工程问题出发进行综合实践，提高学生对软件工程发展的认识，强化学生软件能力训练，使得学生能够熟练使用专业知识和编程能力解决具体实际问题，完成软件项目的开发工作。学生通过团队合作应用软件知识开发一个具有实际工程应用背景的软件系统或解决实际工程应用背景的问题，进一步培养学生对软件工程中的需求分析等、系统分析、系统实现、软件测试的能力，掌握系统分析、系统设计、系统实现、系统维护等方法，加深学生对软件工程等相关课程的理解，增强对所选择的应用领域相关知识的认知，同时也进一步提高学生解决实际应用问题的工程综合运用能力。

二、课程设计内容

- 设计题目：按照软件工程思路设计 英语词汇量估算工具；
提交内容：
数据（如词汇表等）、算法思路、具体设计文档（报告）、代码等；
有实际创新加分
有扩展功能加分
分组责任参考（1-8 人）：
总体设计；
算法设计（主要是词汇量测试算法和验证方法）；
前端选择和 UI 设计（web、桌面程序、app、小程序等都可以）。

简单数据库选择和设计；（不限定数据库）

演示测试：两种测试，一个 GUI 演示测试，一个是后台批处理测试。

报告撰写。报告必须注明成员工作量分配（总和 100%，如果 5 个人工作量一样的话就都是 20%）

- 主要功能：

收集词汇列表等不同辅助数据，设计一至多种用户词汇量估算算法；

设计验证方法：即 衡量你的算法，估算出来的词汇量到底有多准确？

可与业内产品做比较比如：

<http://testyourvocab.com/> （首选）

百词斩词汇测试

扇贝单次词汇测试

界面设计：可用 web 页面、桌面程序、app、小程序等。

后台批处理测试结果

可考虑 输入一个单词列表，直接算法后台计算结果

输入列表格式：词 A， 认识； 词 B，认识； 词 C， 不认识；词 D， 不认识；....。

输出结果：估算词汇量

界面实例测试结果

找不同学生，报告测试结果

主要数据：学号姓名（如有隐私考虑代号）、四级成绩、六级成绩、测试时间、测试结果。

实际估计：给出 词汇量估计范围+确信度

- 测试语料.rar：给出 4 类不同学员的学习文档，请估计学员的词汇量水平：C.txt > F.txt > P.txt > K.txt
- 数据增强：高等级学员 应该 认识低等级文档词汇，类似 大学生 看初中生 英语课本，必须绝大部分词认识；低等级学员 可以认为 高等级文档 里有部分或者大部分单词不认识，类似 初中生 看大学生英语课本，有一些词认识，有一些不认识
- 提示：因为测试语料可见，所以设计算法时的词汇语料库不能太小，比如不能只用中小学的语料库。

- 扩展功能：

辅助数据和估算算法程序可以根据不同考虑放在服务器端或者客户端；

可用服务器端的数据、算法更新客户端相应的数据、算法；

发送学生测试实例结果到服务器端数据库

主要数据：学号姓名（如有隐私考虑代号）、四级成绩、六级成绩、测试时间、测试结果。

其他更复杂的改进，例如

同一服务不同客户端的交互（比如 web 和 app 端）

不同用户的交互（例如：单词对战）

三、项目环境要求

1、硬件需求：普通 PC

2、软件需求：系统：Windows 系统或 linux 系统（Ubuntu）

3、开发工具：不限

4、开发语言：不限

四、功能算法设计（模块设计、估计算法、评价方法）

五、模块展示说明（界面截图、测试过程、结果讨论）

六、课程设计体会（团队体会/个人体会）